

HW 4.2.1.a: Evaluating Trigonometric Expressions

Evaluate the following trigonometric expressions by using the unit circle. Answers should be exact and rationalized.

Quadrant I

1.) $\cos \frac{\pi}{3} =$

2.) $\sin \frac{\pi}{2} =$

3.) $\tan \frac{\pi}{4} =$

4.) $\sin \frac{\pi}{6} =$

5.) $\sec \frac{\pi}{6} =$

6.) $\csc \frac{\pi}{4} =$

7.) $\cot 0 =$

8.) $\sin \frac{\pi}{3} =$

9.) $\cos \frac{\pi}{6} =$

10.) $\tan \frac{\pi}{3} =$

11.) $\csc \frac{\pi}{6} =$

12.) $\cos \frac{\pi}{2} =$

Quadrant II

13.) $\cos \frac{3\pi}{4} =$

14.) $\tan \frac{5\pi}{6} =$

15.) $\sin \pi =$

16.) $\sec \frac{\pi}{2} =$

17.) $\csc \frac{2\pi}{3} =$

18.) $\sec \frac{2\pi}{3} =$

19.) $\cos \frac{5\pi}{6} =$

20.) $\cot \frac{3\pi}{4} =$

21.) $\cos \pi =$

22.) $\tan \frac{2\pi}{3} =$

23.) $\sin \frac{2\pi}{3} =$

24.) $\sec \frac{3\pi}{4} =$

Quadrant III

25.) $\sin \frac{3\pi}{2} =$

26.) $\cos \frac{7\pi}{6} =$

27.) $\tan \frac{4\pi}{3} =$

28.) $\csc \frac{7\pi}{6} =$

29.) $\cot \frac{5\pi}{4} =$

30.) $\sec \frac{5\pi}{4} =$

31.) $\sec \frac{3\pi}{2} =$

32.) $\sin \frac{4\pi}{3} =$

33.) $\cos \frac{4\pi}{3} =$

34.) $\tan \frac{7\pi}{6} =$

35.) $\sin \frac{5\pi}{4} =$

36.) $\csc \pi =$

Quadrant IV

37.) $\sin \frac{11\pi}{6} =$

38.) $\cos 2\pi =$

39.) $\tan \frac{5\pi}{3} =$

40.) $\cot \frac{3\pi}{2} =$

41.) $\sec \frac{11\pi}{6} =$

42.) $\csc \frac{7\pi}{4} =$

43.) $\cos \frac{5\pi}{3} =$

44.) $\sin \frac{5\pi}{3} =$

45.) $\tan \frac{11\pi}{6} =$

46.) $\sec \frac{5\pi}{3} =$

47.) $\cot \frac{7\pi}{4} =$

48.) $\sin 2\pi =$

Entire Unit Circle

49.) $\sin \frac{7\pi}{6} =$

50.) $\sin \frac{\pi}{2} =$

51.) $\sin \frac{5\pi}{3} =$

52.) $\sin \frac{3\pi}{4} =$

53.) $\cos \frac{5\pi}{6} =$

54.) $\cos \frac{7\pi}{4} =$

55.) $\cos \frac{4\pi}{3} =$

56.) $\cos \pi =$

57.) $\tan \frac{\pi}{6} =$

58.) $\tan \frac{3\pi}{4} =$

59.) $\tan \frac{3\pi}{2} =$

60.) $\tan \frac{5\pi}{3} =$

61.) $\csc \frac{\pi}{3} =$

62.) $\csc \frac{5\pi}{4} =$

63.) $\csc \frac{3\pi}{2} =$

64.) $\csc \frac{5\pi}{6} =$

65.) $\sec \frac{\pi}{3} =$

66.) $\sec \frac{3\pi}{4} =$

67.) $\sec \pi =$

68.) $\sec \frac{11\pi}{6} =$

69.) $\cot \frac{\pi}{6} =$

70.) $\cot \frac{5\pi}{4} =$

71.) $\cot \frac{2\pi}{3} =$

72.) $\cot 2\pi =$